中国大学MOOC

# 计算机组成原理

## 期末冲刺

主讲人：大成老师

中国大学MOOC　搜索：计组期末突击　或扫此二维码加入

中国大学MOOC　中国大学MOOC搜索：计组期末突击

# 第二章 运算器

## 2.2 定点数的表示与运算

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

# 2.2定点数的运算

## 本小节知识点分析

| 知识点 | 主要内容 | 难度 | 考频 | 常见题型 | 复习要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1．定点数的加减运算 | 1-1 定点数的补码加法 | ★★ | 必考 | 填空、选择、计算 | 重点<br>1．牢记两个计算公式，会用<br>1．补码的减法是通过补码加法实现的 |
| | 1-2 定点数的补码减法 | ★★ | 必考 | 填空、选择、计算 | |
| 2．溢出的判断 | 2-1单符号位判别 | ★★★ | 必考 | 填空、选择、计算 | 重点<br>1．牢记：同号相加，异号相减 可能溢出<br>2．掌握三种判别方法，灵活使用 |
| | 2-2 双符号位判别 | ★★★ | | 填空、选择、计算 | |
| | 2-3 进位判别 | ★★★ | | 填空、选择、计算 | |
| 3．定点数的移位运算 | 3-1 逻辑移位 | ★★ | | 填空、选择 | 了解，原码乘除法中的移位都是逻辑移位 |
| | 3-2 算术移位 | ★★★★ | 高频 | 填空、选择、计算 | 负数在不同码制下的算术左移、算术右移规则 |
| 4.定点数的乘除运算 | 4-1 定点数乘法运算 | ★★★★ | 高频 | 填空、选择、计算 | 原码一位乘和补码一位乘为重点 |
| | 4-2 定点数除法运算 | ★★★★ | 高频 | 填空、选择、计算 | 原码加减交替法和补码除法为重点 |

# 2.2定点数的运算

## 1. 定点数的加减运算

**本知识点主要讲解：**

- 补码加法： $[X]_{补} + [Y]_{补} = [X+Y]_{补}$
- 补码减法： $[X]_{补} - [Y]_{补} = [X]_{补} + [-Y]_{补}$

牢记， 熟练使用

中国大学MOOC

# 2.2定点数的运算

## 1. 定点数的加减运算

### 1-1 定点数的补码加法

- 任意两个数的补码之和，等于该两数和的补码

$$[X]_{补} + [Y]_{补} = [X+Y]_{补}$$ 牢记

- 参与运算的两个操作数均为补码表示
- 补码运算的结果亦为补码

**例题:** 假设 $X=0.1011$ ， $Y=-0.0101$，求 $X+Y=?$

**解:**

$[X]_{补}=0.1011$，$[Y]_{补}=1.1011$

$$\begin{array}{rl} & [X]_{补}=0.1011 \\ + & [Y]_{补}=1.1011 \\ \hline & 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \end{array}$$

丢失

$[X]_{补}+[Y]_{补}=0.0110$

$X+Y=0.0110$

# 2.2定点数的运算

## 1. 定点数的加减运算

### 1-2 定点数的补码减法

- 任意两个数的补码之差， 等于被减数的补码加上减数的变补 牢记

$$[X]_{补} - [Y]_{补} = [X + (-Y)]_{补} = [X]_{补} + [-Y]_{补}$$

$(-Y)$ 的补码称为 $[Y]_{补}$ 的机器负数，由 $[Y]_{补}$ 求 $[-Y]_{补}$ 的过程称为将 $[Y]_{补}$ "变补"

由 $[Y]_{补}$ 求 $[-Y]_{补}$ 的方法：连同符号位一起按位取反，末位加1（可以用简便求法）

- 补码的减法是通过补码加法实现的

**例题：** 假设 $X = -0.1011$，$Y = -0.0110$，求 $X-Y=?$

**解：** $[X]_{补} = 1.0101$，

$[Y]_{补} = 1.1010$，$[-Y]_{补} = 0.0110$

$$\begin{array}{rl} & [X]_{补} = 1.0101 \\ + & [-Y]_{补} = 0.0110 \\ \hline & 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

$[X-Y]_{补} = 1.1011$

$X-Y = -0.0101$

补码求真值也可以用简便求法

# 2.2定点数的运算

## 1. 定点数的加减运算

### 相关题目

1. 某计算机字长为8位， *CPU*中有一个8位加法器。已知无符号数$x=69$， $y=38$， 如果在该加法器中计算$x-y$， 则加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为（ **B** ）。

A. 0100 0101、0010 0110、0
B. 0100 0101、1101 1001、1
C. 0100 0101、1101 1010 、0
D. 0100 0101、1101 1010、1

**解：** $x=69$， 对应的二进制数： 0100 0101

$y=38$， 对应的二进制数： 0010 0110

$[x]_{补} = 0100\ 0101$ → 一个输入端

$[y]_{补} = 0010\ 0110$

$[-y]_{补} = \underline{1101\ 1001} + \boxed{1}$ → 来自低位的进位

反码，另一个输入端

按位取反，末位加1

# 2.2定点数的运算

## 2. 溢出的判别

**本知识点主要讲解：**

- 溢出的概念， 上溢和下溢

同号数相加
异号数相减
} 可能溢出

- 溢出的判别方法：
  - 单符号位
  - 双符号位
  - 进位判别

正+正=负
负+负=正
} 溢出

正−负=负
负−正=正
} 溢出

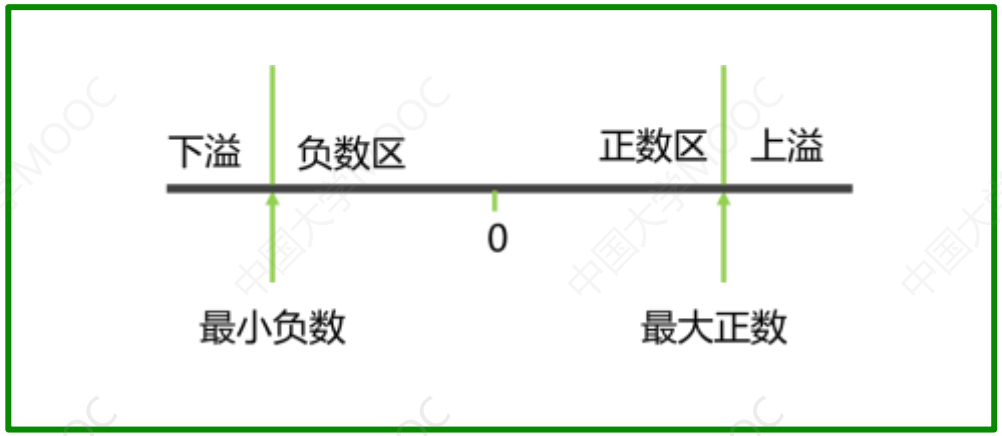
掌握溢出的三种判别方法，并且会求解和加减运算结合在一起的计算题

中国大学MOOC

# 2.2定点数的运算

## 2. 溢出的判别

- 若运算的结果超出了计算机的取值范围，就称为溢出
- 上溢：大于机器所能表示的最大正数
  下溢：小于机器所能表示的最小负数




**对于加法：**

正数+正数 → 可能溢出
负数+负数 → 可能溢出
正数+负数 → 不可能溢出
负数+正数 → 不可能溢出

**同号相加，可能溢出**
**异号相加，不可能溢出**

**对于减法：**

正数−正数 → 不可能溢出
负数−负数 → 不可能溢出
正数−负数 → 可能溢出
负数−正数 → 可能溢出

**同号相减，不可能溢出**
**异号相减，可能溢出**

可能溢出的情况：同号相加、异号相减

# 2.2定点数的运算

## 2. 溢出的判别

### 2-1 方法一：采用单符号位判别

- 两同号数相加时，如果结果的符号与参与运算的操作数符号相反，则表明有溢出

正+正=负
负+负=正
溢出

- 两异号数相减时，如果结果的符号与被减数的符号相反，则表明有溢出

正−负=负
负−正=正
溢出

**例题：** $x=+1100$，$y=+1000$，求 $x+y$

**解：** $[x]_{补}=01100$　$[y]_{补}=01000$

$$
\begin{array}{rl}
[x]_{补}= & \mathbf{0}\ 1100 \\
[y]_{补}= & \mathbf{0}\ 1000 \\
\hline
 & \mathbf{1}\ 0100
\end{array}
$$

两正数相加得到负数，溢出

# 2.2定点数的运算

## 2. 溢出的判别

### 2-2 方法二：采用双符号位判别

- 双符号位表示：正数“00”；负数”11”
- 如果运算结果两符号位相同，则没有溢出发生；如不同，则表明产生了溢出
  - 01表示结果正溢出
  - 10表示结果负溢出

**例题：**

$$[x]_{补} = 001100$$
$$[y]_{补} = 001000$$

$$010100$$

双符号位为01，溢出

### 2-3 方法三：采用进位判别

- 两个重要进位：最高数值位向符号位的进位；符号位向更高位的进位
- 若最高数值位产生向符号的进位而符号位不产生进位时，发生正溢出，若最高数值位无进位而符号位有进位时，发生负溢出

简单地说：这两个进位同时存在，或同时不存在就不溢出，只有一个存在就溢出

**例题：**

$$[x]_{补} = 0\ 1100$$
$$[y]_{补} = 0\ 1000$$

$$1\ 0100$$

只有一个进位，溢出

# 2.2定点数的运算

## 2. 溢出的判别

### 相关题目

1. 若x=103， y=-25， 则下列表达式采用8位定点补码运算时， 发生溢出的是（ C ）。

A. x+y　B. –x+y　C. x-y　D. –x-y

**解：** 由于参加运算的两个数据不同号， 所以，只有相减才有可能溢出

所以，只可能是选项B和C

选项B， $-x+y=-103+(-25)=-128$

选项C， $x-y=103-(-25)=+128$

对于8位定点整数补码表示来说，其表示范围是$-128\sim+127$

$+128$是溢出的

# 2.2定点数的运算

2. 判断加减法溢出时，可采用判断进位的方式，若符号位的进位为$C_0$，最高位$C_1$，则产生溢出的条件是（ D ）。

①$C_0$产生进位　　②$C_1$产生进位

③ $C_0$ $C_1$都产生进位　　④ $C_0$ $C_1$都不产生进位

⑤ $C_0$产生进位、$C_1$不产生进位

⑥ $C_0$不产生进位、$C_1$产生进位

A. ①②　B. ③　C. ④　D. ⑤和⑥

$C_0$ $C_1$这两个进位同时出现，或者同时不出现，都不会溢出

3. 在定点运算中产生溢出的原因是（ C ）。

A. 运算过程中最高位产生了进位或借位

B. 参加运算的操作数超出了机器的表示范围

C. 运算的结果的操作数超出了机器的表示范围

D. 寄存器的位数太少， 不得不舍弃最低有效位

参加运算的操作数本身一定是不能溢出的，并且溢出和计算过程中是否产生进位没有直接的关系，只有当运算结果超出了机器可以表示的范围时，才会产生溢出

# 2.2 定点数的运算

4. 假设某字长为8位的计算机中， 带符号整数采用补码表示， $x=-68$，$y=-80$，$x$和$y$分别存放在寄存器$A$和$B$中。请回答下列问题（要求最终用十六进制表示二进制序列）：

（1）寄存器$A$和$B$中的内容分别是什么？

（2）若$x$和$y$相加后的结果存放在寄存器$C$中， 则寄存器$C$中的内容是什么？运算结果是否正确？

（3）若$x$和$y$相减后的结果存放在寄存器D中， 则寄存器$D$中的内容是什么？运算结果是否正确？

**解** $[x]_{补}=[-1000100B]_{补}=10111100B=BCH$ $[y]_{补}=[-1010000B]_{补}=10110000B=B0H$

（1）寄存器A中是BCH， 寄存器B中是B0H

（2）$[X+Y]_{补}=[X]_{补}+[Y]_{补}=10111100+10110000=(1)01101100\mathrm{B}=6\mathrm{CH}$ 寄存器$C$中是$6CH$

两负数相加，有可能产生溢出， 寄存器$C$中的内容是个正数， 所以，结果不正确，产生溢出

（3）$[-\mathrm{y}]_{补}=01010000B$

$[X]_{补}-[Y]_{补}=[X]_{补}+[-Y]_{补}=10111100+01010000=(1)00001100B=0CH$

寄存器$D$里是$0CH$

两个同号数相减， 不会溢出， 因此结果正确。

# 2.2定点数的运算

## 3. 定点数的移位运算

**本知识点主要讲解：**

- 逻辑移位
  - 逻辑左移
  - 逻辑右移
- 算术移位
  - 算术左移
  - 算术右移

→ 正数 / 负数 → 原码 / 反码 / 补码

以算术移位的原码、补码的移位为重点

中国大学MOOC

# 2.2定点数的运算

## 3. 定点数的移位运算

### 2-1 逻辑移位

- 把操作数看成无符号数，也可以说是不考虑符号位
- 移位规则：逻辑左移时，高位移出，低位补0；逻辑右移时，低位移除，高位补0
- 在原码的乘除运算中移位都是逻辑移位
- 考频不高，单独出题的概率较低

**例题：** 寄存器的内容时1000 1010

逻辑左移一位：1 0 0 0 1 0 1 0

$\boxed{1}$ 0 0 0 1 0 1 0 0

逻辑右移一位：1 0 0 0 1 0 1 0

0 1 0 0 0 1 0 1 $\boxed{0}$

中国大学MOOC

# 2.2定点数的运算

## 3. 定点数的移位运算

### 2-1 算术移位

- 算术移位的对象是有符号数， 在移位的过程中符号位保持不变
- 对于有符号数， 左移一位相当于乘以2；右移一位，相当于除以2
- 算术移位对于不同码制的运算规则

左移时有可能会溢出，
右移时可能会影响精度

| | 正数左移 | 正数右移 | 负数左移 | 负数右移 |
|---|---|---|---|---|
| 原码 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补0 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补0 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补0 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补0 |
| 反码 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补0 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补0 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补1 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补1 |
| 补码 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补0 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补0 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补0 | 符号位不变，移出位丢弃，空出位补1 |

**总结：** 符号位不变，移出位丢弃，

对于正数：左右都补0

对于负数：原码左右都补0，反码左右都补1，补码左补0右补1

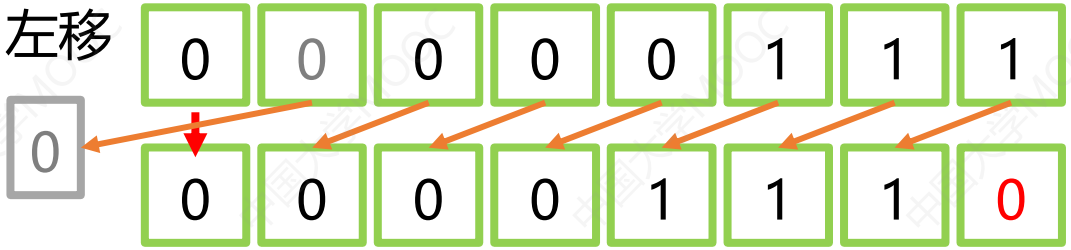
# 2.2定点数的运算

## 3. 定点数的移位运算

### 2-1 算术移位

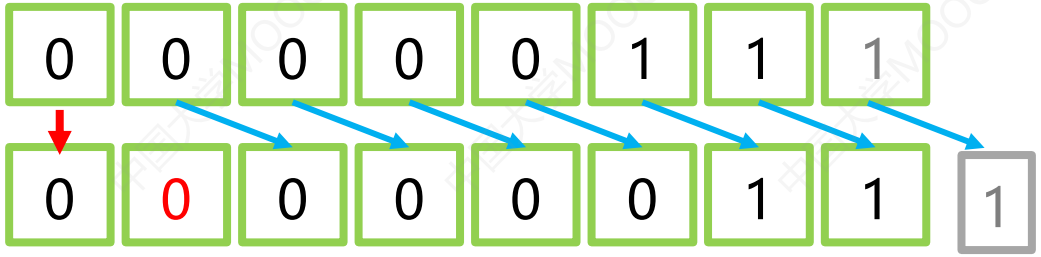
**例题：** 某寄存器中有一正数： 0000 0111

左移




原码、补码、反码一样

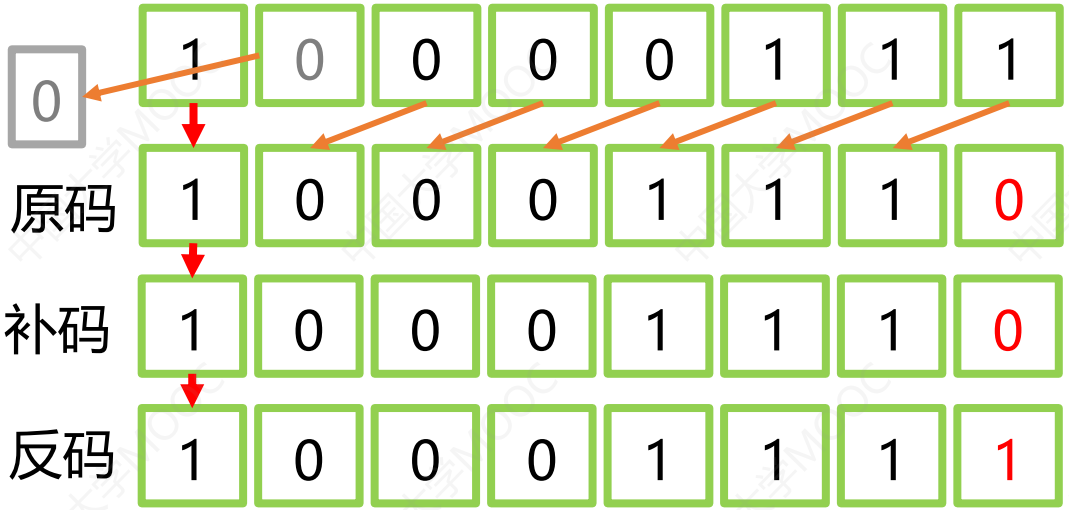
右移

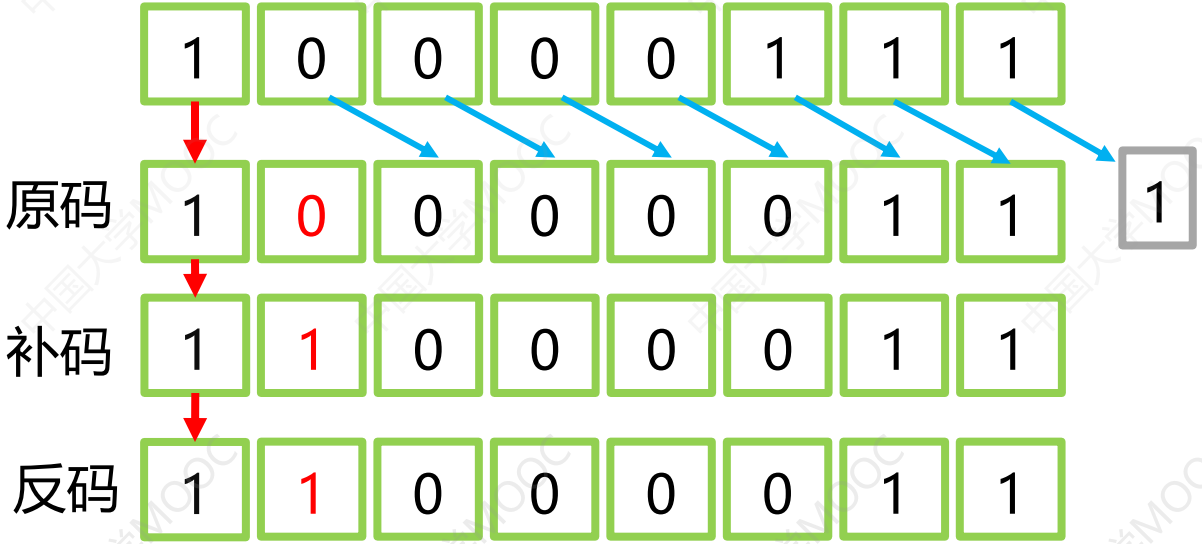



原码、补码、反码一样

从效果看， 对于正数，算术移位和和逻辑移位相同

另一寄存器中有一负数： 1 000 0111



# 2.2定点数的运算

## 3. 定点数的移位运算

### 2-1 算术移位

- 左移时有可能会溢出， 右移时可能会影响精度
- 正数：左移时最高数位丢1， 结果出错；右移时，最低数位丢1， 影响精度
- 负数：
  - 原码：数值位永远和真值是一样的， 因此，左移是最高数位丢1， 结果出错；右移时最低位丢1， 影响精度
  - 反码：数值位永远和真值相反， 因此，左移是最高数位丢0， 结果出错；右移时最低位丢0， 影响精度
  - 补码：左移时高位数位丢0， 结果出错；右移时低位数位丢1，影响精度；

举例：正数 0100 0111 $= +71$

左移：00001110 $=+14$ 出错

右移：0010 0011 $=+35$ 影响精度

原码、反码、补码都一样

举例：负数原码 1100 0111 $= -71$

左移：10001110 $= -14$ 出错

右移：10100011 $= -35$ 影响精度

举例：负数补码 1000 0111 $= -121$

左移：10001110 $= -114$ 出错

右移：1100 0011 $= -61$ 影响精度

# 2.2定点数的运算

## 3. 定点数的移位运算

### 相关题目

1. 下列关于各种移位的说法中正确的是（　　）。

① 假设机器数采用反码表示，当机器数为负时，左移时最高数位丢0， 结果出错；右移时最低数位丢0， 影响精度 ✔

② 在算术移位的情况下， 补码左移的前提条件是其原最高有效位与原符号位要相同 ✔

③ 在算术移位的情况下，双符号位的移位操作只有低符号位需要参加移位操作 ✔

负数的反码除符号位以外，其他各位都与原码相反；补码算术左移时，如果最高数值位和符号位不相同， 会产生溢出；双符号位表示数据符号时，只有最高位是真正的符号位， 低位符号位在移位操作中是用来判别溢出的

# 2.2定点数的运算

## 相关题目

2. 某字长为8位的计算机中， 已知整型变量$x$、$y$的机器数分别为 $[x]_{补} = 1\ 1110100$，$[y]_{补} = 1\ 0110000$。若整型变量$z = 2x + {}^{y}/_{2}$, 则$z$的机器数为（ **A** ）。

A. 1 1000000　　B. 0 0100100

C. 1 0101010　　D. 溢出

**解:** $[x]_{补} = 1\ 1110100$　　补码负数左移

2x相当于将x左移一位， 1110 1000

$[y]_{补} = 1\ 0110000$　　补码负数右移

${}^{y}/_{2}$ 相当于 将y右移一位， 1101 1000

相加，

$z = 2x + {}^{y}/_{2}$ =11000000

$$
\begin{array}{r}
1110\ 1000 \\
+\ 1101\ 1000 \\
\hline
1\ 1100\ 0000
\end{array}
$$

丢弃

# 2.2定点数的运算

## 相关题目

3. 假设机器字长为8位（含两位符号位），若机器数DAH为补码，则算术左移一位和算术右移一位分别得（ **A** ）。

A. B4H EDH　　B. F4H 6DH

C. B5H EDH　　D. B4H 6DH

**解：** DAH为十六进制数

转换为二进制数：1101 1010，负数

算术左移一位，1011 0100，B4H

算术右移一位，1110 1101，EDH

4. 若$[x]_{补} = x_0x_1x_2\cdots x_n$，其中$x_0$为符号位，$x_1$为最高数值位，若（ **B** ），则当补码左移时，将会发生溢出。

A. $x_0 = x_1$　B. $x_0 \neq x_1$　C. $x_1 = 1$　D. $x_1 = 1$

左移相当于乘2，当左移后的符号位发生变化，则溢出

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

**本知识点主要讲解：**

- 乘法
  - 原码一位乘（重点）
  - 补码一位乘（更重点）
  - 原码二位乘（了解）
- 除法
  - 原码恢复余数法（了解）
  - 原码加减交替法（更重点）
  - 补码加减交替法（更重点）

**算法关键词：**

- 原码：符号位不参加运算，单独处理
- 补码：符号位参加运算，结果为补码
- 一位：每次处理一位乘数
- 两位：每次处理二位乘数
- 乘法：加-右移
- 除法：左移-加

中国大学MOOC

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

### 4-1 定点数乘法

- 原码乘法

- 原码的乘法是两个数的绝对值相乘，参加运算的是绝对值的补码
- 符号位通过异或操作完成
- 所有的移位都是逻辑右移，在高位补“0”
- 原码一位乘法：两个$n$位数相乘，需要$n$次加法和$n$次移位
- 原码两位乘法采用乘数的两位来决定部分积的形成
- 原码两位乘法：当乘数的位数为偶数时，需做$\frac{n}{2}$次移位，最多做$\frac{n}{2}+1$次加法；当乘数的位数为奇数时，需做$\frac{n}{2}+1$次移位，最多做$\frac{n}{2}+1$次加法

每一点都可能有选择填空题

中国大学MOOC

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

### 4-1 定点数乘法

- 原码一位乘法的运算算法

① 被乘数和乘数均取其绝对值参加运算，符号位为 $X_s \oplus Y_s$

② 部分积的长度同被乘数， 取$n+1$位， 以便存放乘法过程中绝对值大于等于1的值，初值为0

③ 从乘数的最低位$Yn$开始判断，若$Yn=1$，则部分积加上加被乘数$|X|$， 然后右移一位；若$Yn=0$，则部分积加上0，然后右移一位

④ 重复$n$次步骤③

**例题：** 假设$x=0.1101$，$y=-0.1011$， 用原码一位乘计算$x \times y$

**解：** $|x|_{补}=0.1101$ $\quad |y|_{补}=0.1011$

| | 高位部分积 | 低位部分积/乘数 | | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| | 00.0000 | 1011 | 丢失位 | 起始情况 |
| + \|X\| | 00.1101 | | | |
| | 00.1101 | | | |
| → | 00.0110 | 1101 | 1 | 右移一位 |
| + \|X\| | 00.1101 | | | |
| | 01.0011 | | | |
| → | 00.1001 | 1110 | 11 | 右移一位 |
| + 0 | 00.0000 | | | |
| | 00.1001 | | | |
| → | 00.0100 | 1111 | 011 | 右移一位 |
| + \|X\| | 00.1101 | | | |
| | 01.0001 | | | |
| → | 00.1000 | 1111 | 1011 | 右移一位 |

结果的绝对值部分

符号位$=0 \oplus 1=1$ $\quad x \times y=-0.1000\ 1111$

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

- 补码一位乘法（booth算法）
  - 被乘数与乘数都采用补码，符号位参加运算
  - 乘数末位增设附加位$y_{n+1}$，初始值为0
  - 运算规则

| $y_n y_{n+1}$ | $y_{n+1} - y_n$ | 操作 |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 部分积右移一位 |
| 01 | 1 | 部分积加$[x]_{补}$，再右移一位 |
| 10 | -1 | 部分积$[-x]_{补}$，再右移一位 |
| 11 | 0 | 部分积右移一位 |

  - 双符号位进行右移时，正数补0， 负数最高位补1， 次高位参加移位
  - 最后一步不移位，运算结果为补码

**例题：** 设$X=-0.1101$，$Y=0.1011$，采用$Booth$算法求 $X\times Y$

**解：** $[X]_{补}=11.0011$，$[Y]_{补}=00.1011$，$[-X]_{补}=00.1101$

| | 高位部分积 | 低位部分积/乘数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| | 00.0000 | 010110 丢失位 | 起始情况 |
| + $[-X]_{补}$ | 00.1101 | | $Y_nY_{n+1}=10, +[-X]_{补}$ |
| | 00.1101 | | |
| → | 00.0110 | 101010 | 右移一位 |
| + 0 | 00.0000 | | $Y_nY_{n+1}=11, +0$ |
| | 00.0110 | | |
| → | 00.0011 | 01010110 | 右移一位 |
| + $[X]_{补}$ | 11.0011 | | $Y_nY_{n+1}=01, +[X]_{补}$ |
| | 11.0110 | | |
| → | 11.1011 | 0010101 0110 | 右移一位 |
| + $[-X]_{补}$ | 00.1101 | | $Y_nY_{n+1}=10, +[-X]_{补}$ |
| | 00.1000 | | |
| → | 00.0100 | 00010 10110 | 右移一位 |
| + $[X]_{补}$ | 11.0011 | | $Y_nY_{n+1}=01, +[X]_{补}$ |
| | 11.0111 | | |

$[x\times y]_{补}=11.01110001$， $x\times y=-0.10001111$

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

### 相关题目（乘法）

1. 下列关于定点数原码一位乘算法的描述正确的是（　　）。

①符号位不参加运算，根据数值位的乘法运算结果确定结果的符号位 ✗

②在原码一位乘算法过程中，所有移位均是算术移位操作 ✗

③假设两个$n$位数进行原码一位乘，部分积至少需要使用$n$位寄存器 ✗

原码的符号位由异或运算确定，所有移位为逻辑移位，部分积寄存器一般为$n+1$位， 因为在计算的过程中两个定点小数的部分积可能大于1

2. 在原码两位乘中， 符号位单独处理， 参加操作的数是（ B ）。

A. 原码　B. 绝对值的补码　C. 补码　D. 绝对值

因为是原码运算， 所以符号位单独处理， 不论是一位还是两位， 都是绝对值的补码

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

### 相关题目（乘法）

3. 实现$N$位（不包括符号位）补码一位乘时，乘积为（ D ）位。

A. $N$　B. $N+1$　C. $2N$　D. $2N+1$

补码一位乘法，一共2N位数值位，一位符号位

4. $x$、$y$为定点整数，其格式为1位符号位，$n$位数值位，若采用补码一位乘法实现乘法运算，则最多需要（ D ）次加法运算

A. $n-1$　B. $n$　C. $n+1$　D. $n+2$

因为是n+1位，最多需要$n+2$次加法

5. 假定有4个整数用8位补码分别表示：$r1=FEH, r2=F2H, r3=90H, r4=F8H$,若将运算结果存放在一个8位寄存器中，则下列运算会发生溢出的是（ B ）。

A. $r1\times r2$　B. $r2\times r3$　C. $r1\times r4$　D. $r2\times r4$

看似是乘法题，但是不能直接用乘法。8位补码的表示范围是-128~127，将这四个数从补码转换为十进制真值，进行十进制乘法，超出表示范围，则溢出

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

### 4-2 定点数除法

- 原码恢复余数法
  - 符号位单独处理，参加运算的是被除数和除数绝对值的补码
  - 运算算法

首先作$X$-$Y$，余数为正，表明产生溢出，应终止除法运算；余数为负，上商为0（作为商的整数部分）

余数为正，表示够减，上商为1，左移一位，减$[y]_{补}$，相当于加$[-y]_{补}$；若余数为负，表示不够减，上商为0，恢复余数，加$[y]_{补}$，左移一位，再减$[y]_{补}$，相当于加$[-y]_{补}$

重复上述操作，直到得到满足精度的商

**例题:** 设：$X=0.1001, Y=0.1011$，用恢复余数法求$X \div Y$

**解:** $[|X|]_{补}$ =0.1001　　$[|Y|]_{补}$=0.1011

$[-|Y|]_{补}$ =1.0101

| | 被除数/余数R | 商Q | 说明 |
|---|---|---|---|
| | 00.1001 | | |
| $+[-\|Y\|]_{补}$ | 11.0101 | | X减Y |
| | 11.1110 | 0 | 余数$R_0$<0,商0 |
| $+[\|Y\|]_{补}$ | 00.1010 | | 恢复余数 |
| | 00.1001 | | $R_0'$ |
| ← | 01.0010 | | 商0移入Q，$R_0'$ 左移 |
| $+[-\|Y\|]_{补}$ | 11.0101 | | 减Y |
| | 00.0111 | 0.1 | 余数$R_1$>0,商1 |
| ← | 00.1110 | | 商1移入Q，$R_1'$ 左移 |
| $+[-\|Y\|]_{补}$ | 11.0101 | | 减Y |
| | 00.0011 | 0.1 1 | 余数$R_2$>0,商1 |
| ← | 00.0110 | | 商1移入Q，$R_2'$ 左移 |
| $+[-\|Y\|]_{补}$ | 11.0101 | | 减Y |
| | 11.1011 | 0.1 1 0 | 余数$R_3$<0,商0 |
| $+[\|Y\|]_{补}$ | 00.1010 | | 恢复余数 |
| | 00.0110 | | $R_3'$ =2$R_2$ |
| ← | 00.1100 | | |
| $+[-\|Y\|]_{补}$ | 00.1100 | | 减Y |
| | 00.0001 | | 余数$R_4$>0,商1 |
| | 00.0001 | 0.1 1 0 1 | |

符号位= $0 \oplus 0 = 0$

$[|Q|]_{补}$=0.1101,

$Q = 0.1101$

余数$[R]_{补}$ =0.0001

$R = 2^{-4} \times 0.0001$

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

- 原码不恢复余数除法（加减交替法）
- 符号位单独处理，参加运算的是被除数和除数绝对值的补码
- 运算算法：

首先作$X$-$Y$，余数为正，表明产生溢出，应终止除法运算；余数为负，上商为0（作为商的整数部分）

- 余数左移一位
- 余数为正时，减除数；余数为负时，加除数
- 所得的新余数为正时，上商为1；为负时，上商为0

重复上述操作 $n$ 次，可得商的 $n$ 位数值

| 被除数X/余数r | 商数q | 说明 |
|---|---|---|
| 00.1001 | | |
| +[-\|Y\|]补 11.0101 | | 余数$R_0$为负 |
| 11.1110 | 0 | 商0,R和Q左移一位 |
| ←11.1100 | | 加Y |
| +[\|Y\|]补 00.1011 | | 余数$R_1$为正 |
| 00.0111 | 0.1 | 商1,R和Q左移一位 |
| ←00.1110 | | 减Y |
| +[-\|Y\|]补 11.0101 | | 余数$R_2$为正 |
| 00.0011 | 0.11 | 商1,R和Q左移一位 |
| ←00.0110 | | 减Y |
| +[-\|Y\|]补 11.0101 | | 余数$R_3$为负 |
| 11.1011 | 0.110 | 商0,R和Q左移一位 |
| ←11.0110 | | 加Y |
| +[\|Y\|]补 00.1011 | 0.1101 | 余数$R_4$为正, 商1, 仅Q左移一位 |
| 00.0001 | | |

如果最后一步的余数为负， 需要加上除数做一个余数的恢复

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

- 补码不恢复余数法
- 补码除法的商符在求商的过程中自然形成，补码除法参加运算的数的补码
- 商值和新余数的确定

| $[R]_{补}$与$[y]_{补}$ | 商值 | 新余数$[R_{i+1}]_{补}$ |
|---|---|---|
| 同号 | 1 | $[R_{i+1}]_{补} = 2[R_i]_{补} + [-y]_{补}$ |
| 异号 | 0 | $[R_{i+1}]_{补} = 2[R_i]_{补} + [y]_{补}$ |

- 上表的使用是将被除数看成余数，得到的是假商
- 需要加上$1 + 2^{-n}$，修正商符，同时使商的末位恒置1
- $n$ 位小数补码除法共上商 $n+1$ 次， 移位 $n$ 次

**例题：** 已知$x = 0.1000, y = -0.1010$,求$(x/y)_{补}$

**解：** $[x]_{补} = 00.1000$

$[y]_{补} = 11.0110 \quad [-y]_{补} = 00.1010$

| 被除数 | 商 | 说明 |
|---|---|---|
| 00.1000<br>← 01.0000<br>+11.0110 | 0 | 被除数直接看成余数，与y的符号相反， 上商0，左移一位，加$[y]_{补}$ |
| 00.0110<br>← 00.1100<br>+11.0110 | 00 | 余数与y的异号， 上商0，左移一位，加$[y]_{补}$ |
| 00.0010<br>← 00.0100<br>+11.0110 | 000 | 余数与y的异号， 上商0，左移一位，加$[y]_{补}$ |
| 11.1010<br>← 11.0100<br>+00.1010 | 0001 | 余数与y的同号， 上商1，左移一位，加$[-y]_{补}$ |
| 11.1110 | 0001 | |

假商$= 0.001$，加上$1 + 2^{-n}$， $n = 4$

真实的商的补码$= 0.001 + 1.0001 = 1.0011$

余数需要乘以$2^{-4}$，相当于右移， 补1，

真实余数$= 1.11111110$

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

- 关于除法，需要注意以下几点
  - 如果是定点小数原码，需满足$0 < |被除数| < |除数|$，否则溢出；如果是补码，被除数可以等于除数
  - 如果是定点整数，需满足$0 < |除数| \leq |被除数|$，否则溢出
  - 无论是原码还是补码除法，由于运算中余数共左移了 $n$ 次，相当于乘 $2^n$，故最后得余数应乘上 $2^{-n}$ 才是真正的正确余数
  - 无论是原码还是补码除法，具有$n$位商的合法除法，需要移位$n$次，上商$n+1$次

## 相关题目（除法）

1. 在补码加减交替除法中，参加操作的数和商符分别是（ B ）。
   A. 绝对值的补码，在形成商值的过程中自动形成
   B. 补码 在形成商值的过程中自动形成
   C. 补码 由两数符号位“异或”形成
   D. 绝对值的补码 由两数符号位“异或”形成

补码加减除法，参加运算的是数的补码，商符在计算过程中形成

中国大学MOOC

# 2.2定点数的运算

## 4. 定点数的乘除运算

### 相关题目（除法）

2. 在原码不恢复余数法（原码加减交替法）的算法中，（ D ）。

A. 每步操作后，若不够减，则需要恢复余数
B. 若为负商，则恢复余数
C. 整个算法过程中，从不恢复余数
D. 仅当最后一步不够减时，才恢复余数

在最后一步计算时，如果余数为负，需要通过恢复余数做修正

3. 下列关于补码除法的说法中，正确的是（ B ）。

A. 补码不恢复除法中，够减商0，不够减商1
B. 补码不恢复余数除法中，异号相除时，够减商0，不够减商1
C. 补码不恢复除法中，够减商1，不够减商0
D. 以上都不对

补码除法中，异号相除，够减商0，不够减商1；同号相除，够减商1，不够减商0

# 2.2定点数的运算

## 本小节需要掌握的内容

- 定点数的加减运算 → **记住两个计算公式， 会用**
- 溢出及其判断方法 → **了解概念， 三种溢出方法会灵活使用，注意和加减运算一起的计算题**
- 移位运算 → **重点是算术移位， 特别是原码、补码的算术移位**
- 定点数的乘除运算 → **乘法重点是补码乘法，除法重点是原码加减交替和补码除法， 对算法要重点理解； 重点注意选择填空题，适当注意计算题**

特别注意：建议最好完成一套本校的历年考试真题

中国大学MOOC

# 本课时结束 记得复习哦

中国大学MOOC　搜索：计组期末突击　或扫此二维码加入

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击